

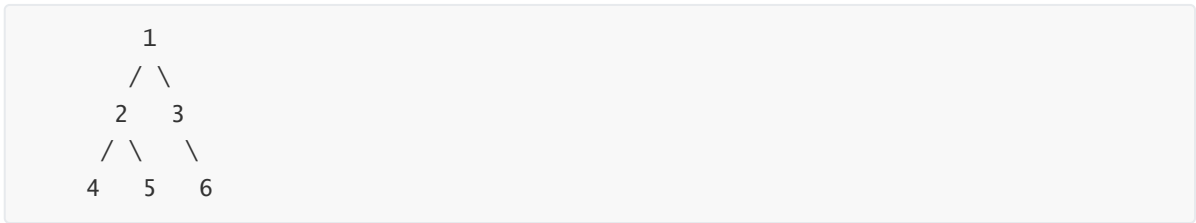
综合练习题

第一部分：选择题（共15题，每题5分）

1. 一棵完全二叉树的第5层有8个节点，则该树最多有（ ）个节点。（注：第1层为根层）

- A. 15
- B. 23
- C. 31
- D. 39

2. 有一棵树如下：



以下哪个是先序遍历结果？

- A. 1 2 4 5 3 6
- B. 1 3 6 2 5 4
- C. 1 2 3 4 5 6
- D. 1 2 4 3 5 6

3. 用数组（下标从1开始）顺序存储一棵完全二叉树，数组长度为25，则最后一个非叶子节点的编号是（ ）。

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14

4. 已知一棵二叉树的后序遍历为 D E B F C A，中序遍历为 D B E A F C，则该树的前序遍历为（ ）。

- A. A B D E C F
- B. A B D E F C
- C. A B C D E F
- D. A B D C E F

5. 已知数组 {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6} 进行冒泡排序（从小到大），第一轮内层循环结束后，数组变为（ ）。

- A. 1 3 1 4 5 2 6 9
 - B. 1 3 1 4 5 9 2 6
 - C. 3 1 4 1 5 9 2 6
 - D. 1 3 4 1 5 9 2 6
-

6. 哈夫曼树的WPL（带权路径长度）计算中，若有4个权值分别为1、2、3、4的叶子节点，则WPL的最小值是（ ）。

- A. 17
 - B. 18
 - C. 19
 - D. 20
-

7. 已知哈夫曼树有4个叶子节点，权值分别为5、10、15、25，则该哈夫曼树的WPL是（ ）。

- A. 100
 - B. 105
 - C. 110
 - D. 115
-

8. 给定前序遍历 A B D E C F G 和中序遍历 D B E A F C G，该树的后序遍历为（ ）。

- A. D E B F G C A
 - B. D E B F C G A
 - C. D E B F G A C
 - D. D E B F A C G
-

9. 以下关于冒泡排序的说法，正确的是（ ）。

- A. 冒泡排序的时间复杂度一定是 $O(n^2)$
 - B. 冒泡排序是稳定的排序算法
 - C. 冒泡排序只能对数组进行排序
 - D. 冒泡排序的空间复杂度为 $O(n^2)$
-

10. 已知一棵二叉树中，度为2的节点有5个，则该树中叶结点的个数为（ ）。

- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
-

11. 已知一个栈的入栈顺序为 A、B、C、D、E，以下哪个出栈序列是不可能的（ ）。

- A. A B C D E
 - B. B A C D E
 - C. B C D E A
 - D. A D B C E
-

12. 已知一个大小为n的顺序表，进行删除第i个元素后的时间复杂度为（ ）。

- A. $O(1)$
 - B. $O(n)$
 - C. $O(\log n)$
 - D. $O(n^2)$
-

13. 已知一棵树中，度为1的节点有5个，度为2的节点有3个，度为3的节点有2个，则该树中叶结点的个数为（ ）。

- A. 8
 - B. 9
 - C. 10
 - D. 11
-

14. 已知在一个有序数组 [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50] 中进行二分查找，查找关键字为20，查找过程中比较的次数为（ ）。

- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
-

15. 已知递归函数的时间复杂度满足 $T(n) = 2T(n/2) + n$ ，且 $T(1) = 1$ ，则 $T(8)$ 的值为（ ）。

- A. 8
 - B. 16
 - C. 24
 - D. 32
-

第二部分：程序填空题（共1题，25分）

题目：约瑟夫问题

约瑟夫问题：有 n 个人围成一圈，从第 1 个人开始报数，报到 m 的人出圈，然后下一个人从 1 继续报数，直到所有人出圈。求出圈顺序。

```
1 | #include <iostream>
2 | #include <vector>
3 | using namespace std;
4 |
5 | int main() {
6 |     int n = 7, m = 3;
7 |     vector<int> a;
8 |     for (int i = 1; i <= n; i++) a.push_back(i);
9 |
10 |     int pos = 0;
11 |     int cnt = 0;
12 |
13 |     while (cnt < n) {
14 |         pos = _____;
```

```
15 |         cout << a[pos] << " ";  
16 |         a.erase(_____);  
17 |         cnt++;  
18 |     }  
19 |  
20 |     return 0;  
21 | }
```

① 请补全代码：第14行 `pos = _____` 中应填入什么表达式？

- A. `pos`
- B. `pos + 1`
- C. `(pos + m - 1) % n`
- D. `(pos + m - 1) % a.size()`

② 当 $n=7, m=3$ 时，程序输出的出圈顺序是？

- A. 3 6 2 7 5 1 4
- B. 3 6 2 7 5 4 1
- C. 3 6 1 5 7 4 2
- D. 3 6 1 4 7 5 2

③ 请补全代码：第16行 `a.erase(_____)` 中应填入什么？

- A. `a.begin() + pos`
- B. `a.begin() + pos + 1`
- C. `a.begin() + pos - 1`
- D. `a.begin() + cnt`

④ 若 $n = 10, m = 7$ ，第一个出圈的是？

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 7

⑤ 该算法的时间复杂度是？

- A. $O(n)$
- B. $O(n^2)$
- C. $O(n \log n)$
- D. $O(mn)$